

ESTUDO DE EPISÓDIO HISTÓRICO ATRAVÉS DE EXPERIMENTO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

STUDY HISTORICAL EPISODE THROUGH EXPERIMENT: A PROPOSAL FOR TEACHING SEQUENCE

Tiago Destéffani Admiral¹ Edmundo Rodrigues Júnior², Marília Paixão
Linhares³

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense/Física/IFF, tdestefani@gmail.com

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo/Física/IFES,
edmundo.cruzeiro@gmail.com

³Universidade Estadual do Norte Fluminense/Física/PGCN, mariliapaixaozinho@gmail.com

Resumo

Esse artigo apresenta uma proposta de Sequência Didática, utilizando um episódio histórico, por meio de uma atividade experimental. O episódio desse artigo remonta a construção do transmissor e receptor de ondas eletromagnéticas, desenvolvido pelo Padre Roberto Landell de Moura, pioneiro nesse tipo de transmissão no Brasil. Ele foi o primeiro Brasileiro, e um dos primeiros no mundo, a construir um dispositivo de transmissão *wireless* para longas distâncias. A organização da sequência didática, bem como dos momentos pedagógicos, tem como princípio norteador o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Pressupondo que existe uma relação dialética entre esses três aspectos, que influencia diretamente o aprendizado. O experimento trazido pela proposta consiste na construção de um transmissor de ondas FM, de baixa potência, como motivador no aprendizado de conceitos básicos da eletricidade e magnetismo. Percebemos que, ao final da proposta, a postura metodológica se contrapõe à metodologia puramente teórica, descontextualizada, e destacada da realidade, e que favorece um ensino emancipador, de qualidade e dentro do contexto do educando.

Palavras-chave: Sequência Didática; Episódio histórico; Landell de Moura

Abstract

This article proposes a Didactic Sequence, by means of a historical episode by means of an experimental activity. The episode of this article dates back to the construction of the transmitter and receiver of electromagnetic waves, developed by Father Landell de Moura, a pioneer in this type of transmission in Brazil. He was the first Brazilian, and one of the first in the world to build a wireless transmission device for long distances. The configuration of the didactic sequence, as well as teaching moments, is the guiding principle CTS movement (Science, Technology and Society). Assuming that there is a dialectical relationship between these three aspects, which directly influences learning. The experiment brought the proposal involves the construction of an FM wave transmitter, low-power, as a motivator in learning basic concepts of electricity and magnetism. We realize that at the end of the proposal, the methodological approach is opposed to purely theoretical

methodology, without a context, and detached from reality, and which favors an emancipator education, quality and within the student's context.

Keywords: didactic Sequence; historical episode; Landell de Moura

Introdução

De acordo com El Hani (2006) o estudo de episódios históricos, vivenciados por cientistas, contribui fortemente para a ruptura de concepções ingênuas da ciência tais como a visão individualista e elitista da ciência e a concepção anacrônica.

Nesse sentido, uma das maneiras adequadas de ensinar episódios históricos é através de experimentos históricos. Os Experimentos históricos consistem na reprodução de experimentos e outras abordagens práticas para o engajamento com alguns aspectos históricos da ciência (MCCOMAS, 2013, p.440).

A reprodução dos experimentos históricos enriquece significativamente o conteúdo da Física, dando vida a essa matéria que é fria (RODRIGUES et al, 2012) porque atrai imediatamente a atenção dos estudantes (FRANCISQUINI, 2014). Dessa forma o aluno é convidado a conhecer, e explorar, eventos relativos a experimentos de cientistas antigos.

A abordagem dos experimentos históricos em sala de aula pode acontecer através da reprodução do experimento, estruturado através de uma Sequência Didática, associado ao estudo do contexto em que foi elaborado, relacionando assim os conhecimentos científicos e tecnológicos com o entorno social da época.

A relação ciência, tecnologia e sociedade é um dos eixos estruturantes descritos por Sasseron et al (2013) para a alfabetização científica.

Contribuindo com esse aspecto, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) destacam a importância desse contexto no conhecimento curricular para o Ensino Médio.

A própria competência de dar contexto social e histórico a um conhecimento científico é um exemplo que não está restrito nem às ciências, nem à história, nem a uma soma delas. O que é necessário compreender é que, precisamente por transcender cada disciplina, o exercício dessas competências e dessas habilidades está presente em todas elas, ainda que com diferentes ênfases e abrangências. (BRASIL, 2002 p.15).

Pode-se perceber que, nesse sentido, as orientações apontam para uma direção semelhante àquela defendida pelo movimento CTS que, de acordo com (LÓPEZ e CEREZO, 1996) *apud* Mortimer (2002, p.3):

[...] uma proposta curricular de CTS corresponderia a uma integração entre educação científica, tecnológica e social, em que os conteúdos científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e sócio-econômicos.

Fundamentado nesses princípios o presente artigo traz uma proposta metodológica, organizada como uma Sequência Didática (SD)¹, que tem como

¹ A sequência didática é um termo usado na área da educação para elucidar uma ação encadeada de fases interligadas para tornar mais efetivo o processo de aprendizagem. A sequência didática é formada pelos seguintes elementos: “atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a

subterfúgios metodológicos a reprodução do primeiro equipamento a transmitir com sucesso ondas eletromagnéticas sem fios e receber o sinal transformando-os para ondas sonoras. Igualmente esse trabalho propõe a explicação do contexto social em que a experiência de Landell foi elaborada. A experiência foi realizada no Brasil pelo Padre Landell de Moura no início do século XX. De acordo com Santos- Neto (2007), valorizar a ciência realizada no Brasil no ensino de ciências pode evitar com que as pesquisas sejam percebidas pelos estudantes como desnecessárias e sem tanto valor. A estruturação da SD foi concebida através dos três momentos pedagógicos descritos em Delizoicov & Angotti (1990): A problematização inicial, organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento

Metodologia

Além do fato de consistir em uma proposta de organização didática, a SD pode representar um instrumento de aquisição de dados para uma pesquisa qualitativa na área de Ensino de Física. De acordo com Bogdan & Biklen (1994) a pesquisa qualitativa define o espaço natural como a principal origem dos dados e, nesse contexto, o pesquisador seria o principal instrumento de coleta. Considerar a influência do pesquisador no local da pesquisa é de extremamente importante, assim como o contexto no qual a pesquisa é desenvolvida, uma vez que esses fatores influenciam diretamente o desencadeamento dos eventos durante a pesquisa. Devido a esse fato a proposta da SD é apresentada em linhas gerais, devendo ser adaptada da melhor maneira de acordo com o contexto.

Para estruturar a SD utilizamos as orientações propostas por Delizoicov & Angotti (1990). Os autores acreditam que a SD deve possuir momentos pedagógicos (MP) distintos, a saber: Problematização do tema (P), Organização do conhecimento (O) e Aplicação do conhecimento (A). É relevante ressaltar que é desejável que a avaliação ocorra durante todo o desenrolar da SD. Tão importante quanto a avaliação dos conhecimentos do aluno é a avaliação da metodologia em si, a construção de uma SD eficiente está alicerçada na dinâmica dialética entre a aplicação da SD e a avaliação de seus impactos. A proposta de SD em questão possui duração de quatro semanas.

A SD envolve o estudo do episódio histórico do padre e cientista Brasileiro, Pe. Roberto Landell de Moura, pioneiro no Brasil na transmissão de ondas sonoras por meio de um transmissor de ondas eletromagnéticas, com um equipamento *wireless* e, provavelmente, no mundo (ALMEIDA, H. 2006). Esse episódio levanta também uma reflexão sobre questões inerentes à natureza do conhecimento científico, além de reflexões sobre as relações entre ciência tecnologia e sociedade.

O experimento e o episódio Histórico

O episódio histórico científico escolhido para nortear as atividades metodológicas dessa SD é o teste, e o desenvolvimento, do primeiro equipamento a transmitir com sucesso ondas eletromagnéticas *wireless* e receber o sinal convertendo-o para ondas sonoras.

A demonstração pública de Landell aconteceu em São Paulo, no dia 03 de Junho de 1900, em frente a várias testemunhas, inclusive o então cônsul Inglês Percy Charles Parmenter Lupton. O registro desse teste se encontra em uma edição do Jornal da época intitulado *Commercio*. De acordo com (SANTOS, 2003) é comum que a bibliografia brasileira legitime este testemunho como autêntico, como consequência podemos assumir a possibilidade de que Landell possa ter tido êxito na transmissão de som *wireless* antes disso. Como consequência, existem afirmações que Landell possa ter antecedido, inclusive, Guglielmo Marconi que é comumente associado como o primeiro homem capaz de realizar o mesmo feito de transmissão *wireless* no ano de 1899.

Landell enfrentou grandes dificuldades para conseguir concluir sua pesquisa. Sua vida como padre era vista por um grupo de fiéis como incompatível com suas atividades de pesquisa. A desconfiança e discordância dos fiéis atingiram o radicalismo quando um grupo de pessoas invadiu o laboratório de Landell e destruiu seus experimentos. Entretanto, a partir de sua perseverança no trabalho, obteve a patente do seu invento, em 1904 nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil.

Através do estudo desse episódio histórico, podemos problematizar uma atividade experimental de construção de um transmissor de ondas eletromagnéticas. É importante salientar que as tecnologias evoluíram desde então e que atualmente essa tarefa é significativamente mais simples e rápida. Nos arquivos do escritório de patentes dos EUA, disponível online, pode-se encontrar os esquemas dos circuitos e componentes utilizados por Landell no desenvolvimento de seu equipamento. Ou ainda no site oficial do memorial Landell de Moura²

Ao entrar em contato com o documento original o aluno tem a possibilidade de observar componentes que hoje em dia não são mais utilizados. Essa é uma oportunidade interessante para que o aluno consiga perceber a evolução do desenvolvimento tecnológico. Após análise do circuito, e discussão sobre os componentes, conseguimos identificar que grande parte é de difícil acesso e manuseio. Essa análise deve ser feita junto com o aluno de forma que ele perceba a evolução da tecnologia.

A partir dessa análise, com o objetivo de fazer com que o aluno se interesse pelo aspecto experimental, e de tornar o experimento viável e de baixo custo, podemos propor um circuito equivalente com um esquema mais simplificado.

Existem diversos tipos de circuitos de transmissores FM. Um exemplo simples, que tem como função transmitir ondas eletromagnéticas, pode ser construído através do esquema mostrado na Figura 1.

²Todas as patentes disponíveis em: http://memoriallandelldemoura.com.br/landell_patentes.html. Acesso em 02 de Maio de 2016.

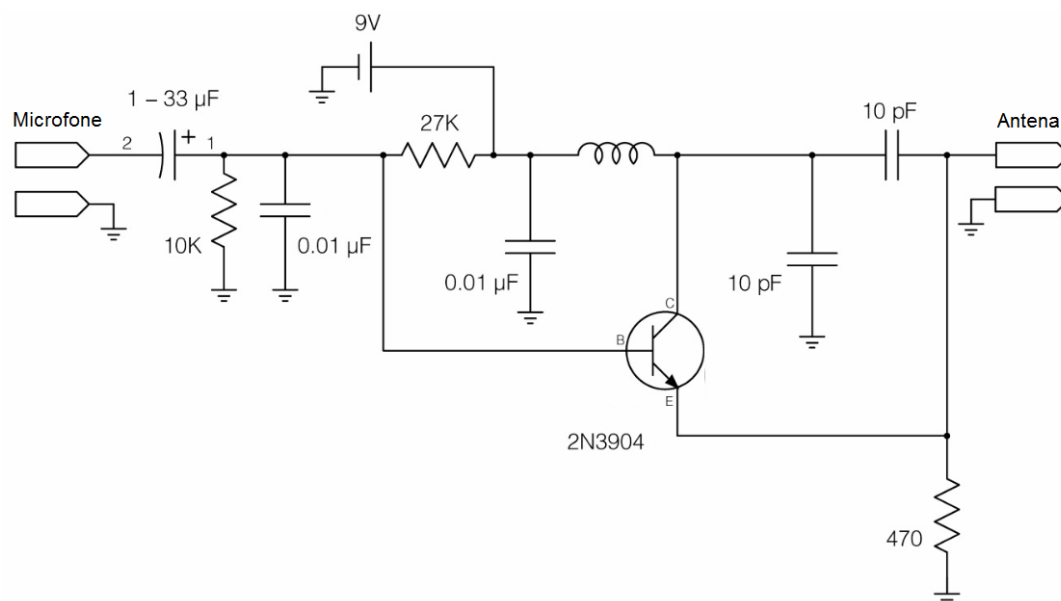


Figura 1: Esquema do circuito transmissor de ondas FM.

Fonte: <http://electronics-diy.com/super-simple-fm-transmitter.php> (Adaptado)

A construção do circuito mostrado na figura 1 é uma interessante atividade experimental para se propor à alunos do terceiro ano do Ensino Médio, visto que ela possibilita, além do desenvolvimento das habilidades práticas, a possibilidade da abordagem conceitual que está relacionada com os componentes elétricos do circuito.

A Sequência Didática (SD)

A seguir apresenta-se as atividades da sequência didática que se pretende implementar com os alunos. A SD foi elaborada através dos três momentos pedagógicos: Problematização (P), Organização do conhecimento (O) e Aplicação do Conhecimento (ou avaliação) (A). Cada um desses momentos deve ser planejado para contribuir com a realização dos objetivos da SD:

A primeira semana corresponde ao momento pedagógico “Problematização”. As atividades sugeridas nessa etapa são: exposição da sequência didática aos alunos; pesquisa dos alunos sobre a história da telecomunicação; apresentação dos textos históricos sobre Landell de Moura e apresentação dos esquemas dos circuitos originais.

De acordo com Silva e Delizoicov, (2008), a problematização de um tema deve evocar no aluno um interesse legítimo pelo assunto a ser abordado. Além disso, é desejável que a problemática envolvida nessa etapa seja pertinente ao cotidiano do aluno. Dessa forma, é possível que ele busque compreender os conhecimentos envolvidos nos fenômenos abordados.

Ainda de acordo com os autores essa etapa é importante no sentido de oferecer ao aluno a oportunidade de se deparar com obstáculos epistemológicos e, a partir desse ponto, começar a reestruturação das representações conceituais anteriores. Essa postura favorece uma prática educativa libertadora, uma vez que o aluno desempenha papel de protagonista na construção do seu conhecimento (FREIRE, 2004).

Como atividades para a problematização nesse tema específico, podemos provocar um debate sobre a transmissão de ondas eletromagnéticas, por exemplo, levando o aluno a escrever o que mudaria em sua vida de hoje se não existisse tal tecnologia. Esse tema pode ter sua importância justificada na intensa utilização desse tipo de tecnologia, ainda hoje, em dispositivos como celulares, tablets, computadores e demais dispositivos capazes de se comunicar sem fio.

Feito isso, podemos apresentar aos alunos as notícias e controversas da época sobre o pioneirismo da transmissão wireless, essa atividade é importante no sentido de fazer com que o aluno compreenda as circunstâncias da própria natureza da ciência, e algumas características constituintes do saber científico. Essa discussão deve conduzir de forma natural ao próximo passo, a organização do conhecimento, que é o momento em que a interpretação das informações se dá através do conhecimento dos conceitos científicos envolvidos.

A segunda e terceira semanas correspondem ao momento pedagógico “Organização do conhecimento”. As atividades sugeridas nessa etapa são: aulas sobre o funcionamento dos circuitos e seus componentes; análise dos documentos originais de Landell, estudo das relações entre os componentes elétricos antigos e atuais; estudo dos conceitos físicos (como campo elétrico e corrente elétrica) e suas aplicações.

Após a etapa de problematização é possível realizar uma ligação entre o tema e o conteúdo a ser abordado. É nessa etapa da SD que podemos trazer à tona o debate sobre o funcionamento dos componentes dos circuitos, podemos abordar o assunto com aulas expositivas dialogadas e, posteriormente, utilizar o esquema de um circuito transmissor para, através dele, compreender as funções dos capacitores, resistores, transistores etc.

A quarta semana corresponde ao momento pedagógico “Aplicação do conhecimento” ou “avaliação”: As atividades sugeridas nessa etapa são: avaliação sobre funcionamento do circuito proposto, cálculo de grandezas físicas como diferença de potencial elétrica e corrente elétrica; construção de circuito, atividade prática; elaboração de relatórios sobre os conteúdos estudados; teste e utilização do circuito transmissor em uma simulação de transmissão de rádio.

Essa etapa de avaliação, ou aplicação do conhecimento, deve conter ações que ajudem a identificar eventuais problemas de compreensão do aluno. É desejável que a avaliação seja um processo constante que acompanhe toda a SD. A primeira atividade que pode ser realizada é de natureza experimental, que é a montagem do circuito apresentado anteriormente na figura 1. No sentido de convalidar a sugestão experimental, o circuito foi montado para realização de testes de funcionamento, e é mostrado na figura 2.

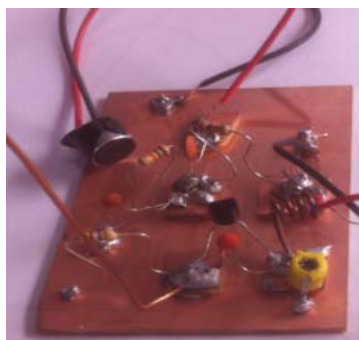


Figura 2: Circuito transmissor FM pronto. Fonte: Autores.

O circuito foi construído sobre uma placa fenólica e com componentes de baixo custo, o circuito pronto tem um custo inferior a R\$ 40,00, e após a regulação do *trimmer* transmitiu perfeitamente em uma frequência próxima a 92 MHz. Como se trata de um transmissor de baixa potência, seu alcance sem obstáculos é de aproximadamente 10 m, mostrando algumas variações de acordo com antenas (um pedaço de fio) diferentes.

Após a construção do circuito, ou de mais de um dependendo da metodologia desejada e do número de alunos, uma proposta de avaliação será a elaboração de um relatório sobre a construção, funcionamento e propriedades do circuito, podendo nesse momento serem abordados assuntos que vão além dos circuitos simples, como ondas eletromagnéticas e suas propriedades.

No sentido de tornar o aluno mais autônomo em seu processo de aprendizagem, pode-se solicitar que os alunos escrevam nos relatórios medidas específicas de diferença de potencial elétrica e outras propriedades como alcance do equipamento e fatores que alteram esse alcance, tudo feito pelos próprios estudantes.

Considerações Finais

A proposta metodológica tem o mérito de sugerir e motivar experimentos históricos no Brasil, colocando assim, os professores em contato com experimentos e contextos nacionais ao invés de focar apenas a ciência européia e/ou norte-americana.

Acreditamos que essa proposta possa desenvolver a alfabetização científica do aluno uma vez que ele tem contato com o contexto social em que foi elaborado o experimento do Pe. Landell de Moura, com os conceitos científicos envolvidos e com a prática tecnológica.

Esperamos que a proposta possa contribuir para a divulgação científica e valorização do fazer científico Brasileiro, bem como possa se tornar uma proposta viável para trabalhar conceitos de física a partir de uma abordagem experimental. A utilização de um episódio histórico, associada à prática experimental, pode se mostrar um caminho metodológico rico em possibilidades para despertar a curiosidade epistemológica no aluno, e até no professor.

Na busca de aperfeiçoar as práticas de ensino é necessário procurar alternativas que sejam adequadas e interessantes aos alunos. Assim, esperamos que a sequência didática apresentada possa ser adaptada à contextos escolares distintos, como a finalidade para melhorar a qualidade das aulas de física.

Referências

- ALMEIDA, BENEDITO HAMILTON. **Padre Landell de Moura: Um herói sem glória**. São Paulo: Record, 2006. 316 p.
- BOGDAN, R.; BIKLEN, S. - **Características da investigação qualitativa**. In: **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto, Porto Editora, 1994. p.47- 51

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Ciências da Natureza e suas Tecnologias**. Brasília: MEC, 2002.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. **Metodologia do ensino de ciência**. São Paulo : Cortez, 1990.

EL-HANI, C.; Notas sobre o ensino de história e filosofia da ciência na educação científica de nível superior, In: **Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios para Aplicação no Ensino**, organizado por C.C. Silva Livraria da Física, São Paulo, 2006. cap.1, p.3-21.

FRANCISQUINI, M. F., SOARES, V.; TORT, A.C. *O paradoxo cinemático de Galileu*. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 36, n. 1, 2014.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 38a. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.

LÓPEZ, J. L. L., CEREZO, J. A. L. (1996). **Educación CTS en acción: enseñanza secundaria y universidad**. In: GARCÍA, M. I. G., CEREZO, J. A. L., LÓPEZ, J. L. L. *Ciencia, tecnología y sociedad: una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología*. Madrid: Editorial Tecnos S. A.

MCCOMAS, W. *Uma proposta de classificação para os tipos de aplicação da história da ciência na formação científica: implicações para a pesquisa e desenvolvimento*. In: SILVA, C.C.; PRESTES, M. E (orgs). **Aprendendo ciência e sobre sua natureza: abordagens históricas e filosóficas**. 1ª ed. São Carlos, SP: Tipografia Editora, 2013. cap. 4, p.425-448.

RODRIGUES, E. V.; ZIMMERMANN, E.; HARTMAM, A.M. *Lei da Gravitação Universal e os Satélites: Uma abordagem histórico-temática usando multimídia*. **Ciência & Educação**, v. 18, n. 3, p. 503-525, 2012.

SANTOS, César A. Landell ou Marconi: quem é o pioneiro? **Revista Conexão: Comunicação e Cultura**, (1677-0943), vol. 2, ISS:03, 2003.

SANTOS - NETO, E.R. **Física no Brasil para o ensino médio: uma abordagem para compreensão da ciência e da atividade científica**. 2002. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências)- Faculdade de Educação, USP, São Paulo, 2007

SASSERRON, L.; BRICCIA.; V.; CARVALHO, A. *Aspectos da natureza da ciência em sala de aula: exemplos do uso de textos científicos em prol do processo de alfabetização científica dos estudantes* In: SILVA, C.C.; PRESTES, M. E (orgs). **Aprendendo ciência e sobre sua natureza: abordagens históricas e filosóficas**. 1 ed. São Carlos, SP: Tipografia Editora, 2013. cap. 3, p.265-276

SILVA, W. B.; DELIZOICOV, D. *Problemas e problematizações: Implicações para o ensino dos profissionais da saúde*. **Ensino Saúde e Ambiente**. v.1, n.2,UFF, 2008, p. 14-28.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Tradução: Ernani F. da Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 18.